

Ekspertski sistem za adaptivnu personalizovanu ishranu

Marija Parežanin, SV1/2022

1.Opis problema

1.1 Motivacija

Iako digitalne aplikacije za praćenje ishrane beleže rekordan broj korisnika, većina ih biva napuštena zbog nedostatka personalizacije i konteksta. Puko brojanje kalorija bez razumevanja nutritivnog kvaliteta i individualnih potreba korisnika ne dovodi do dugoročnih rezultata. Motivacija ovog projekta je razvoj inteligentnog sistema koji aktivno rezonuje nad prikupljenim podacima, pružajući **objašnjive i personalizovane preporuke** umesto same statistike unosa.

1.2 Pregled problema i postojeća rješenja

Tradicionalna rješenja za praćenje ishrane (npr. *MyFitnessPal*) funkcionišu primarno kao pasivni digitalni dnevnici. Iako su korisni za sumiranje unjetih kalorija, ovi sistemi ne modeluju navike korisnika niti razumiju kontekst u kojem se obroci konzumiraju. Ključni problem je što pasivni alati tretiraju svaki podatak izolovano, zanemarujući uzročno-posledične veze između obroka i dugoročnih trendova.

Predloženi sistem rešava ove nedostatke transformacijom aplikacije iz pasivnog beležnika u aktivnog savetnika kroz:

- Logičku analizu unosa: Umesto proste statistike, primjenjuje se ekspertsko znanje zasnovano na nutritivnim normama i biometrijskim formulama.
- Detekciju temporalnih obrazaca (CEP): Sistem prepoznaje anomalije u vremenskom rasporedu (npr. preskakanje doručka ili kasne obroke) i tretira ih kao povezane događaje.
- Proaktivnu validaciju (*Forward chaining*): Svaki novi unos pokreće lanac rezonovanja koji trenutno evaluiira uticaj obroka na postavljene ciljeve.
- Transparentnost procesa (*Backward chaining*): Za razliku od "black-box" modela, sistem omogućava korisniku uvid u logiku iza svake preporuke, čime se postiže visok nivo objašnjivosti.

2. Ulazi u sistem

Sistem prima dvije vrste podataka: statičke podatke koji se unose jednom pri registraciji i dinamičke podatke koji se ažuriraju svakodnevno.

2.1 Profil korisnika

- Pol, starost, tjelesna težina (kg) i visina (cm).
- Cilj: Definisanje željenog ishoda (mršavljenje, održavanje ili povećanje mišićne mase).
- Koeficijent fizičke aktivnosti (PAL - *Physical Activity Level*): Diskretne vrijednosti faktora intenziteta: sjedilački (1.2), lagano aktivan (1.375), umjereno aktivan (1.55) i vrlo aktivan (1.725).

Na osnovu ovih parametara, sistem automatski vrši inicijalizaciju ciljnih vrijednosti (*Target Values*). Prvi korak je izračunavanje bazalnog metabolizma (BMR) pomoću **Mifflin-St Jeor** formule:

$$BMR_{male} = (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) + 5$$

$$BMR_{female} = (10 * weight) + (6.25 * height) - (5 * age) - 161$$

Konačni dnevni kalorijski cilj $TDEE_{target}$ (*Total Daily Energy Expenditure*) dobija se kao:

$$TDEE_{target} = (BMR * PAL) + \Delta kcal$$

gdje $\Delta kcal$ predstavlja kalorijsku korekciju u zavisnosti od cilja (-500 za mršavljenje, 0 za održavanje, +300 za povećanje mase). Specifični ciljevi za makronutrijente se takođe skaliraju po kilogramu mase: proteini (0.8 do 2.2 g/kg) i vlakna (minimum 25g za žene i 38g za muškarce).

2.2 Dinamički podaci (Dnevna aktivnost):

Dinamički podaci se u sistem unose asinhrono i tretiraju se kao nizovi događaja unutar radne memorije. Svaki unos aktivira mehanizam rezonovanja radi validacije u odnosu na postavljene ciljeve.

- Nutritivni događaji (*Meal Events*): Predstavljaju primarni izvor podataka za *forward chaining*. Svaki događaj nosi *payload*:
 - Kategorijalni identifikator: Tip obroka (doručak, ručak, večera, užina) koji omogućava sistemu proveru pravila o pravilnom rasporedu unosa.

- Vektori nutritivnih vrednosti: Skup numeričkih vrednosti koje obuhvataju energetska vrednost (kcal), proteine (g), ugljeni hidrate (g), masti (g), vlakna (g), šećere (g)
 - Temporalni marker (*Timestamp*): Precizna vremenska odrednica konzumacije. Ovaj podatak je ključan za CEP (*Complex Event Processing*) modul koji vrši analizu unutar kliznih vremenskih prozora (npr. detekcija unosa hrane u periodu odmora metabolizma između 22h i 06h).
 - Periodični unosi tjelesne težine: Ovi podaci omogućavaju sistemu da vrši *Long-term Reasoning*, odnosno da uporedi predviđeni trend (na osnovu unetih kalorija) sa stvarnim rezultatima, čime se vrši automatska rekalkulacija bazalnog metabolizma u bazi znanja.
 - Korisničke intervencije (Logički signali): Eksplicitno označavanje preskočenih obroka ili postavljanje upita koji pokreću *Backward Chaining*.
-

3. Izaz iz sistema

Evaluacija obroka: svaki unešeni obrok se klasifikuje kao balansiran, prihvatljiv ili nepovoljan u kontekstu korisnikovog cilja i dosadašnjeg dnevnog unosa. Uz evaluaciju se uvijek prikazuje objašnjenje, npr. "*Obrok je nepovoljan jer sadrži 840 kcal, što čini 68% tvog preostalog dnevnog limita, uz svega 12g proteina.*"

Dnevna i sedmična upozorenja: sistem generiše upozorenja kada su ispunjeni konkretni uslovi: prekoračen dnevni kalorijski limit za više od 10%, unos proteina ispod 70% cilja do 20h, tri ili više preskočenih obroka u sedmici, konzumacija obroka između 22h i 06h više od četiri puta sedmično.

Preporuke za ishranu: zasnovane na detektovanim obrascima, npr. "*U posljednjih 5 dana tvoj unos proteina je ispod preporučenih 60g. Pokušaj dodati mesne proizvode, jaja ili drugu hranu bogatu proteinima.*"

Preporuke za aktivnost: zasnovane na detektovanim vremenskim obrascima, npr ako je cilj mršavljanje a ne pojavljuje se kalorijski deficit za zadati vremenski period preporučuje se povećanje aktivnosti.

Detekcija konflikata: Identifikacija stanja u kojima je trenutno ponašanje korisnika u direktnoj kontradikciji sa deklarisanim ciljem (npr. cilj "mršavljenje" uz kontinuirani kalorijski surplus).

Odgovori na upite (*backward chaining*): korisnik može pitati sistem zašto je dobio određenu preporuku i sistem rekonstruiše lanac zaključivanja.

4. Baza znanja i mehanizmi detekcije

4.1 Modelovanje klasa

Klasa	Ključni atributi	Funkcija u sistemu
User	<i>gender, age, weight, height, goal, activityFactor, allergies[], targetCalories, targetProtein, activityFactor</i>	Služi za definisanje globalnih ograničenja i personalizaciju ciljnih funkcija (TDEE izračunavanje).
Meal	<i>category, calories, protein, timestamp, userId</i>	Reprezentuje pojedinačni nutritivni događaj
DailyIntake	<i>date, averageCalories, totalProtein, status, userId</i>	Agregira podatke na dnevnom nivou i omogućava Forward Chaining rezonovanje nad dnevnim limitima.
WeeklyPattern	<i>weekId, skippedMealCount, lateMealCount, totalCalories, weightTrend, proteinTrend</i>	Skladišti podatke detektovane putem CEP modula radi identifikacije dugoročnih navika i trendova.
AnalyticStatus	<i>type, severity, expiresAt, userId</i>	Interni logički indikator koji omogućava lančano okidanje pravila bez direktnog korisničkog unosa.
Recommendation	<i>type,message,userId, createdAt</i>	Preporuke korisniku

AnalyticStatus: type (PROTEIN_WARNING, PROTEIN_DISTRIBUTION_CONFLICT, PROTEIN_CRITICAL, ENERGY_SHORTAGE, OVEREATING_DETECTED, MUSCLE_LOSS_RISK, WEIGHT_STAGNATION_CONFIRMED, CALORIC_ADAPTATION_BLOCK, PLAN_CHANGE_NEEDED, EXTREME_CALORIC_RESTRICTION, CALORIC_SURPLUS_ACCUMULATION, LOW_PROTEIN_MEAL)

DailyIntake.status (SURPLUS,DEFICIT, MAINTENANCE_STABLE)

4.2 Šabloni pravila (Drools Rule Templates)

Kako bi se izbeglo hardkodovanje nutritivnih granica i omogućila izmena parametara sistema u run-time-u bez rekompilacije izvornog koda, sistem koristi *Drools Rule Templates (.drt)*. Logika

prepoznavanja stanja je odvojena od samih brojčanih vrednosti, koje se u sistem učitavaju dinamički iz tabularnih izvora.

4.2.1 Šablon energetskeg balansa

Primjenjuje se nad klasama DailyIntake i User sa ciljem da evaluira procentualno odstupanje energetskeg unosa u odnosu na dinamički izračunati kalorijski cilj korisnika.

Parametri šablona: operator, percentage, resultingStatus, severity, userGoal.

Generisana pravila: Rule_Calorie_Surplus, Rule_Calorie_Deficit, Rule_Maintenance_Stability, Rule_WeightLoss_Conflict, Rule_MassGain_Conflict.

Struktura izvora podataka (Data Source) za šablon:

Korišćeno u pravilu	operator	percentage	userGoal	resultingStatus	severity
Rule_Calorie_Surplus	>	1.10	Any	SURPLUS	WARNING
Rule_Calorie_Deficit	<	0.70	Any	DEFICIT	WARNING
Rule_WeightLoss_Conflict	>	1.10	weight_loss	CONFLICT_HIGH	HIGH
Rule_MassGain_Conflict	<	0.70	muscle_gain	CONFLICT_CRITICAL	CRITICAL

4.2.2 Šablon za temporalne obrasce i frekvenciju

On omogućava dinamičko menjanje veličine kliznih vremenskih prozora (*sliding windows*) i praga učestalosti ponavljanja ponašanja.

Event/Meal Category	Window Size	Frequency Threshold	Time Constraint	patternName
MealLogged	7d	3	22h -06h	LateNightEatingPattern

breakfast (missing)	3d	3	06h - 10h	BreakfastSkippingPattern
MealLogged	90m	3	<i>Nema</i>	BingePattern

4.2 Događaji (Events)

Razlikuju se atomični (jednostavni) događaji i agregirani (složeni) događaji dobijeni putem vremenskih obrazaca.

4.2.1 Atomski događaji (Primitive Events)

Ovi događaji predstavljaju direktan ulaz u radnu memoriju sistema i nose specifičan informacioni teret (*Payload*).

MealLogged: Primarni događaj koji nosi asocijativni niz nutritivnih vrijednosti i *timestamp*. Ovaj događaj inicira *UpdateDailyIntake* proceduru i vrši okidanje atomskih pravila evaluacije.

WeightMeasured: Metrički događaj koji nosi numeričku vrijednost mase. Sistem vrši komparaciju sa prethodnim stanjem u *WeeklyPattern* šablonu radi detekcije naglih oscilacija (> 2kg/sedmica).

NewActivity routine: Korisnik mjenja svoj nivo aktivnosti (npr. Od danas je krenuo redovno u teretanu).

MealSkipped - Odsustvo događaja *MealLogged(category="breakfast")*.

4.2.2 Složeni događaji (CEP - Complex Events)

Složeni događaji se detektuju analizom korelacije i sekvence atomskih događaja unutar kliznih vremenskih prozora (*Sliding Windows*)

LongFastDetected (Metabolic Gap):

- Logika: Odsustvo *MealLogged* događaja u intervalu $\Delta t > 6h$ unutar dijela dana predviđenog za aktivnost (07h–22h).
- Posljedica: Generiše upozorenje o riziku od metaboličkog usporavanja.

LateNightEatingPattern:

- Logika: Detekcija *MealLogged* događaja u intervalu [22h, 06h] sa frekvencijom $\Delta f \geq 3$ unutar jednog sedmičnog prozora.

- Posljedica: Identifikacija poremećaja ritma ishrane.

BreakfastSkippingPattern:

- Logika: Sekvencijalni nedostatak *MealLogged(category="breakfast")* događaja $n \geq 3$ uzastopna dana.
- Posljedica: Formiranje preporuke za pravilan raspored unosa energije u jutarnjim satima

CalorieSpikeDetected:

- Logika: *Meal(calories) > 0.5 \ times targetCalories*.
- Posljedica: Trenutna rekalkulacija preporuka za preostale obroke u toku dana radi očuvanja energetske homeostaze.

ConsistentProteinDeficit:

- Logika: Agregacija *DailyIntake(totalProtein < 0.7 \ times targetProtein)* tokom prozora od 7 dana sa pragom detekcije $n \geq 5$
- Posljedica: Okidanje preskriptivne preporuke za suplementaciju ili promenu izvora proteina.

4.3 Specifikacija pravila

1. Modul: Energetska homeostaza i kontrola težine

1. *Rule_Calorie_Surplus*: Ako je dnevni unos $> 110\%$ cilja $\rightarrow$ Status: *SURPLUS*.
2. *Rule_Calorie_Deficit*: Ako je dnevni unos $< 70\%$ cilja $\rightarrow$ Status: *DEFICIT*.
3. *Rule_WeightLoss_Conflict*: Ako je cilj *weight_loss* *AND* Status *SURPLUS* $\rightarrow$ Generiši *CONFLICT_HIGH*.
4. *Rule_MassGain_Conflict*: Ako je cilj *muscle_gain* *AND* Status *DEFICIT* $\rightarrow$ Generiši *CONFLICT_CRITICAL*.
5. *Rule_Maintenance_Stability*: Ako je dnevni unos između 95% i 105% ciljanih kalorija $\rightarrow$ Status: *MAINTENANCE_STABLE*.

2. Modul: Metabolizam makronutrijenata

6. *Rule_Protein_Floor*: Ako je unos proteina $< 0.8\text{g po kg mase}$ $\rightarrow$ Alarm: *PROTEIN_INSUFFICIENT*.
7. *Rule_Protein_Warning*: Ako korisnik unese Meal gdje je protein $< 20\text{g}$ $\rightarrow$ Generiši *AnalyticStatus(type=PROTEIN_WARNING)*
8. *Rule_Protein_Distribution_Conflict*: Ako se unutar kliznog prozora od 3 dana detektuju 4 ili više uzastopna događaja *Meal(protein < 15g)* $\rightarrow$ Generiši *AnalyticStatus(type=PROTEIN_DISTRIBUTION_CONFLICT)*

9. *Rule_Low_Protein_Meal*: Ako korisnik unese Meal gdje je protein < 15g →Generiši *AnalyticStatus(type=LOW_PROTEIN_MEAL)*.
10. *Rule_High_Protein_Hydration*: Ako je unos proteina > 2.2g/kg → Preporuka: Povećati unos tečnosti (hidratacija).

4. Modul: CEP (*Complex Event Processing*) i temporalni obrasci

11. *CEP_Late_Night_Spike*: Ako je *Meal.calories* > 30% *target* AND *time* > 22:00h → Alarm: *CIRCADIAN_RHYTHM_DISRUPTION*.
12. *CEP_Breakfast_Skipping*: Ako *Meal(category == "breakfast")* nedostaje 3 dana uzastopno → Preporuka: Uspostavljanje redovnosti jutarnjih obroka → *Breakfast skipping pattern*
13. *Rule_Energy_Shortage_Link*: Ako je u memoriji prisutan *BreakfastSkippingPattern* → *AnalyticStatus(type=ENERGY_SHORTAGE)*
14. *Rule_Pattern_Linkage*: Ako postoji *AnalyticStatus(type=ENERGY_SHORTAGE)* AND korisnik unese obrok gde je *Meal.calories* > 40% *targetCalories* →Generiši *AnalyticStatus(type=OVEREATING_DETECTED)*
15. *CEP_Unplanned_Snacking*: Ako se u kliznom prozoru detektuju više od 3 unosa hrane van glavnih prozora obroka →Ubaci u memoriju *UnplannedSnackingPattern*
16. *CEP_Consistent_Protein_Deficit*: Ako je *DailyIntake(totalProtein < 70% target)* u rasponu od 5 do 7 dana →Ubaci u memoriju *ConsistentProteinDeficit*
17. *Rule_Muscle_Loss_Risk*: Ako postoji *ConsistentProteinDeficit* AND u *WeeklyPattern* je *weightTrend == NEGATIVE* →Generiši *AnalyticStatus(type=MUSCLE_LOSS_RISK)*
18. *Rule_Protein_Critical*: Ako postoji *AnalyticStatus(type=MUSCLE_LOSS_RISK)* AND AND postoji *AnalyticStatus(type=LOW_PROTEIN_MEAL)* →Generiši *AnalyticStatus(type=PROTEIN_CRITICAL)*
19. *CEP_Weight_Stagnation*: Ako je u *WeeklyPattern* varijansa težine < 0.2kg tokom 14 dana →Ubaci u memoriju složeni događaj *WeightStagnationDetected*
20. *Rule_Caloric_Adaptation_Block*: Ako je aktivno stanje *WEIGHT_STAGNATION_CONFIRMED* i prosek kalorija je dugoročno ispod 50% BMR korisnika →Generiši *AnalyticStatus(type=CALORIC_ADAPTATION_BLOCK)*
21. *Rule_Plan_Change_Needed*: Ako u radnoj memoriji postoji *AnalyticStatus(type=CALORIC_ADAPTATION_BLOCK)* ili *ExtremeCaloricRestriction* →Generiši krajnji status *AnalyticStatus(type=PLAN_CHANGE_NEEDED)*
22. *CEP_Binge_Pattern*: Ako su zabilježena 3 obroka u intervalu kraćem od 90 minuta → Detekcija emocionalnog ili reaktivnog prejedanja.
23. *Rule_Weight_Stagnation_Confirmation*: Ako postoji *WeightStagnationDetected* AND prosječan kalorijski unos ostaje ispod *targetCalories* tokom posmatranog perioda → Generiši *AnalyticStatus(type=WEIGHT_STAGNATION_CONFIRMED)*
24. *Rule_Extreme_Caloric_Restriction*: Ako je prosječan dnevni unos kalorija < 50% BMR korisnika tokom više uzastopnih dana → Generiši *AnalyticStatus(type=EXTREME_CALORIC_RESTRICTION)*
25. *Rule_Caloric_Surplus_Accumulation*: Ako postoji *UnplannedSnackingPattern* AND *DailyIntake.totalCalories* > *targetCalories* → Generiši *AnalyticStatus(type=CALORIC_SURPLUS_ACCUMULATION)*

26. *Rule_Long_Fast*: Ako razmak između dva *MealLogged* događaja > 6h (u periodu 08-22h)→ Event: *LongFastDetected*.

4.4 Mehanizam lančanog rezonovanja

Sistem ne donosi zaključke samo na osnovu sirovih podataka, već koristi rezultate prethodnih pravila za izvođenje složenijih zaključaka. Ovaj mehanizam je demonstriran kroz sljedeće složene scenarije:

1. Lanac: Metabolički domino efekat (*Binge Warning*)

Ulaz	Akcija	Izlaz (Nova cinjenica/stanje)
3x <i>MealSkipped</i> događaja	CEP akumulacija i analiza	<i>BreakfastSkippingPattern</i>
<i>BreakfastSkippingPattern</i> u memoriji	Logička dedukcija stanja	<i>AnalyticStatus(ENERGY_SHORTAGE)</i> (energetski deficit)
<i>ENERGY_SHORTAGE</i> + <i>Meal(calories > 40% target)</i>	Detekcija uzročno-posledične veze	<i>AnalyticStatus(OVEREATING_DETECTED)</i>

2. Lanac: Rizik od katabolizma (*Muscle Loss Risk*)

Ulaz	Akcija	Izlaz (Nova cinjenica/stanje)
Agregacija <i>DailyIntake</i> (Protein < 70% cilja) tokom 7 dana	CEP analiza (detekcija frekvencije n >= 5)	<i>ConsistentProteinDeficit</i>
<i>ConsistentProteinDeficit</i> + negativni trend težine iz <i>WeeklyPattern</i>	Logička korelacija unosa i promene mase	<i>AnalyticStatus(MUSCLE_LOSS_RISK)</i>
<i>MUSCLE_LOSS_RISK</i> + <i>AnalyticStatus(LOW_PROTEIN_MEAL)</i>	Reaktivni nadzor nad novim unosom	<i>AnalyticStatus(PROTEIN_CRITICAL)</i>

3. Lanac: Adaptivna rekalkulacija (*Metabolic Adaptation Check*)

Ulaz	Akcija	Izlaz (Nova činjenica/stanje)
WeeklyPattern (Weight variance < 0.2kg) tokom 14 dana	Dugoročna analiza stagnacije	<i>WeightStagnationDetected</i>
<i>WeightStagnationDetected</i> + <i>DailyIntake(average < TDEE)</i>	Provjera kalorijskog deficita u bazi znanja	<i>AnalyticStatus(WEIGHT_STAGNATION_CONFIRMED)</i>
<i>WEIGHT_STAGNATION_CONFIRMED</i>	Okidanje pravila za promenu PAL faktora	<i>AnalyticStatus(PLAN_CHANGE_NEEDED)</i>

4.5. Forward Chaining

Forward chaining se aktivira reaktivno na svaki novi događaj u radnoj memoriji. Sistem polazi od prikupljenih činjenica i kroz bazu pravila izvodi zaključke višeg reda dok ne generiše preporuku ili alarm.

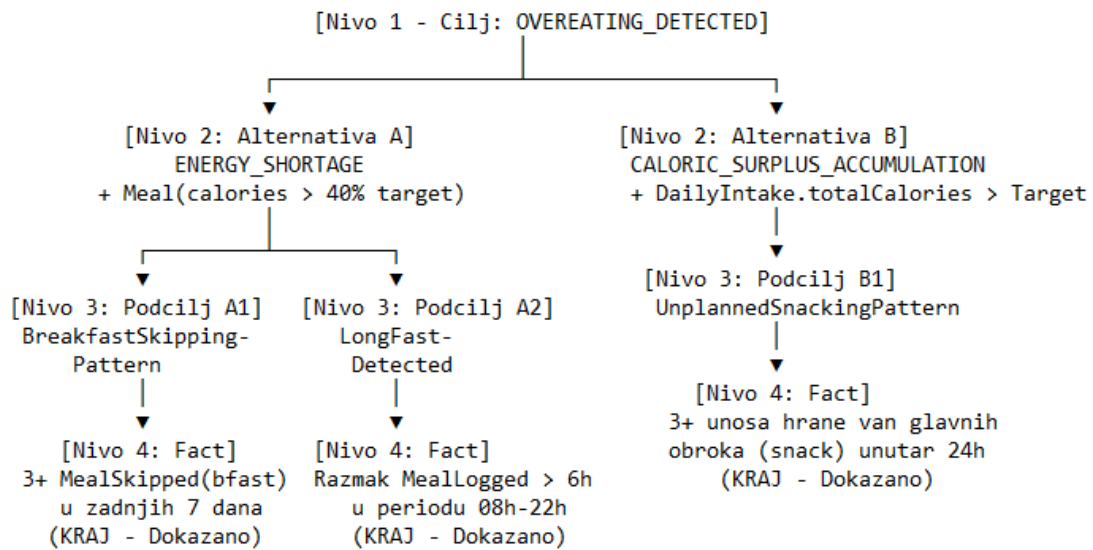
Primjer: Detekcija kalorijskog konflikta

- Činjenica (*Input*): Korisnik unosi večeru od 800 kcal u 22:30h.
- Proces rezonovanja:
 1. Ažurira se *DailyIntake* (Ukupno: 2200 kcal).
 2. Pravilo *Rule_Calorie_Surplus* detektuje da je $2200 > 110\%$ cilja (1800 kcal).
 3. Pravilo *Rule_WeightLoss_Conflict* detektuje spoj cilja (mršavljenje) i stanja (surplus).
 4. CEP pravilo *LateNightEatingPattern* beleži timestamp u kritičnoj zoni.
- Zaključak (*Output*): Generisanje alarma o kritičnom konfliktu uz preporuku za promenu tajminga večere.

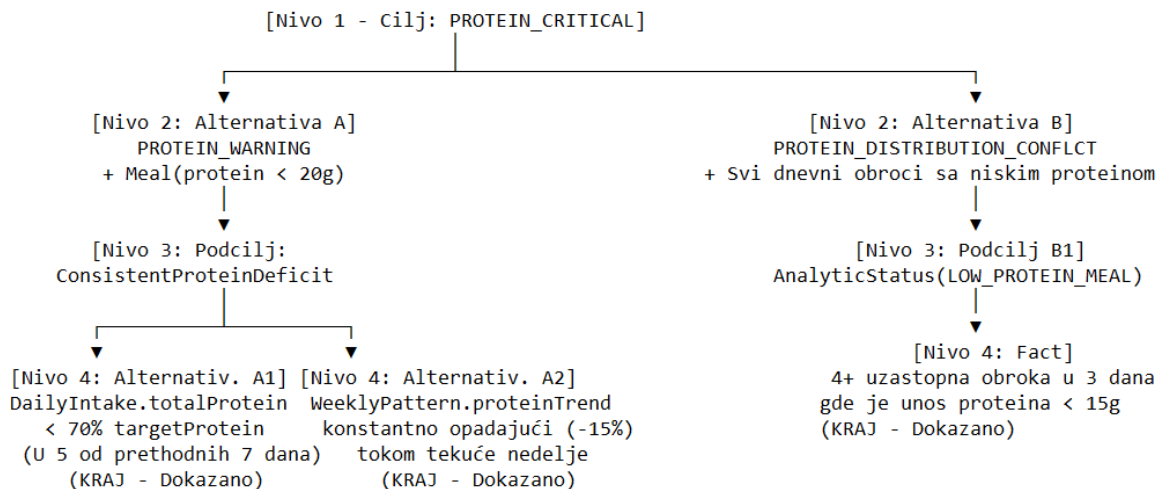
4.6. Backward Chaining

U sistemima vođenim pravilima (*Forward Chaining*), sistem reaguje na unose korisnika i generiše alarme ili statuse. Međutim, kada korisnik zahteva obrazloženje kompleksnog problema – poput stagnacije rezultata – sistem mora primeniti **rekurzivni mehanizam upita unazad (*Backward Chaining*)** kako bi identifikovao korenski uzrok ponašanja kroz više nivoa uzročnosti.

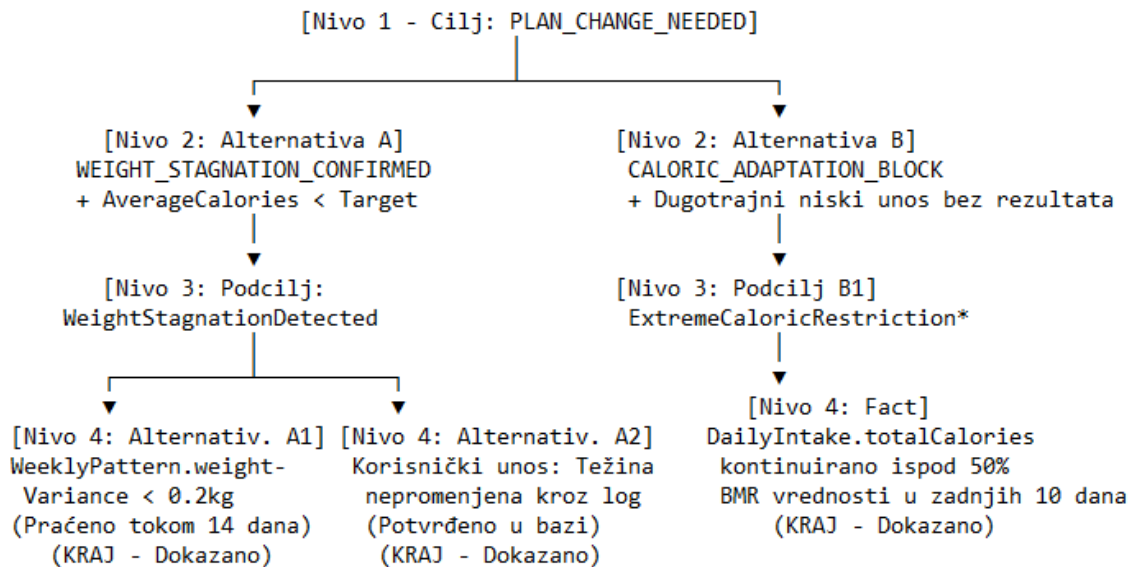
4.6.1 Stablo 1 - Query whyOvereatingDetected(userId)



4.6.2 Stablo 2: Query whyProteinCritical(userId)



4.6.3 Stablo 3: Query *whyPlanChangeNeeded*(userId)



5. Opis rezonovanja

Scenario: Korisnik sa ciljem mršavljenja razvija loše sedmične navike.

Kontekst korisnika:

- *Profil:* Žena (28g, 72kg), cilj: mršavljenje.
- *Targeti:* 1650 kcal, 96g proteina.
- *Problem:* Neredovan raspored obroka i hronični deficit proteina.

Faza 1: CEP Detekcija (Monitoring događaja)

Sistem kontinuirano posmatra tok događaja (*Events*) unutar sedmičnog klznog prozora i automatski instancira složene objekte znanja:

1. *BreakfastSkippingPattern:* Detektovan (0 obroka do 10:00h tokom 5 uzastopnih dana).
2. *LateNightEatingPattern:* Detektovan (3 obroka nakon 22:00h sa visokim kalorijskim opterećenjem).
3. *ConsistentProteinDeficit:* Detektovan (unos proteina < 67g u 5 od poslednjih 7 dana).

Faza 2: Forward Chaining (Izvođenje zaključaka)

Nakon što CEP moduli ubace nove obrasce u radnu memoriju, aktivira se motor zaključivanja:

- Pravilo *Rule_Pattern_Linkage*: Povezuje BreakfastSkipping sa LateNightEating. Sistem izvodi zaključak da jutarnji post dovodi do večernje metaboličke kompenzacije.
- Pravilo *Rule_WeightLoss_Conflict*: Detektuje da su kasni obroci rezultirali kalorijskim surplusom od +10% iznad cilja, što direktno ugrožava deklarirani cilj mršavljenja.
- *Sinteza*: Na osnovu korelacije tri aktivna obrasca, sistem klasifikuje sedmicu kao "Visok rizik od stagnacije".

Faza 3: Generisanje personalizovanog izlaza

Sistem ne ispisiuje samo sirove podatke, već kontekstualnu instrukciju:

"Tvoj napredak je ugrožen zbog uvezanih navika: preskakanje doručka uzrokuje kasnonoćno prejedanje (3 puta ove sedmice). Uz deficit proteina koji traje 4 dana, rizikuješ gubitak mišićnog tkiva umjesto masti. Preporuka: Uvedi doručak od 250 kcal do 09:00h."

6. Zaključak

Glavna prednost sistema je sinergija tehnika zaključivanja koja transformiše pasivno praćenje podataka u aktivno savetovanje. *Forward chaining* i CEP omogućavaju sistemu da u realnom vremenu identifikuje rizične obrasce i reaguje na njih, dok *backward chaining* gradi poverenje korisnika kroz transparentna objašnjenja logike sistema. Dalji razvoj sistema bi se mogao fokusirati se na detaljniju integraciju podataka o fizičkoj aktivnosti čime bi se postigla dodatna adaptivnost sistema prema korisniku.